

§ 1.3.2 电通量 (Electric Flux)

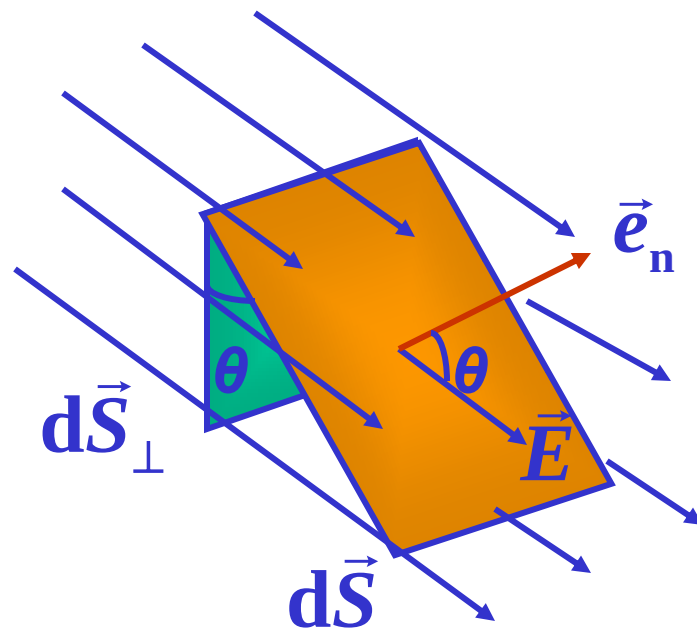
1. 定义：通过任一面的电场线条数

$$d\Phi_e = E dS_{\perp} = E dS \cos \theta$$

$$d\vec{S} = dS \hat{e}_n$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \cdot \hat{e}_n dS = E dS \cos \theta$$

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

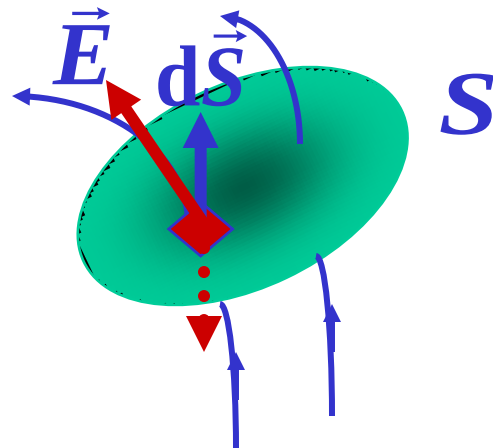


2. 通过任意曲面的电通量怎么计算？

把曲面分成许多个面积元

每一面元处视为匀强电场

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



讨论

(1) $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 可正可负

取决于面元的法线方向的选取

θ 是锐角, $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$

θ 是钝角, $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$

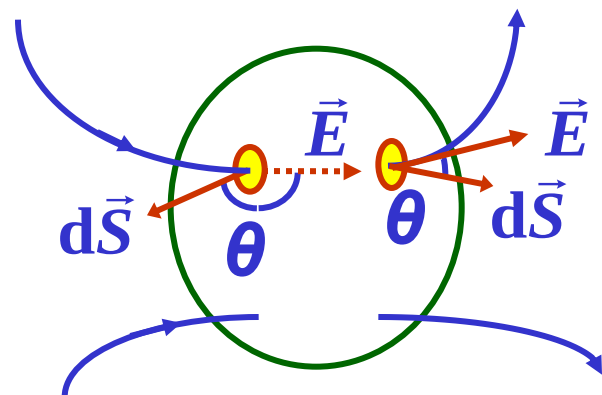
(2) 通过闭合曲面的电通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

规定: 面元方向

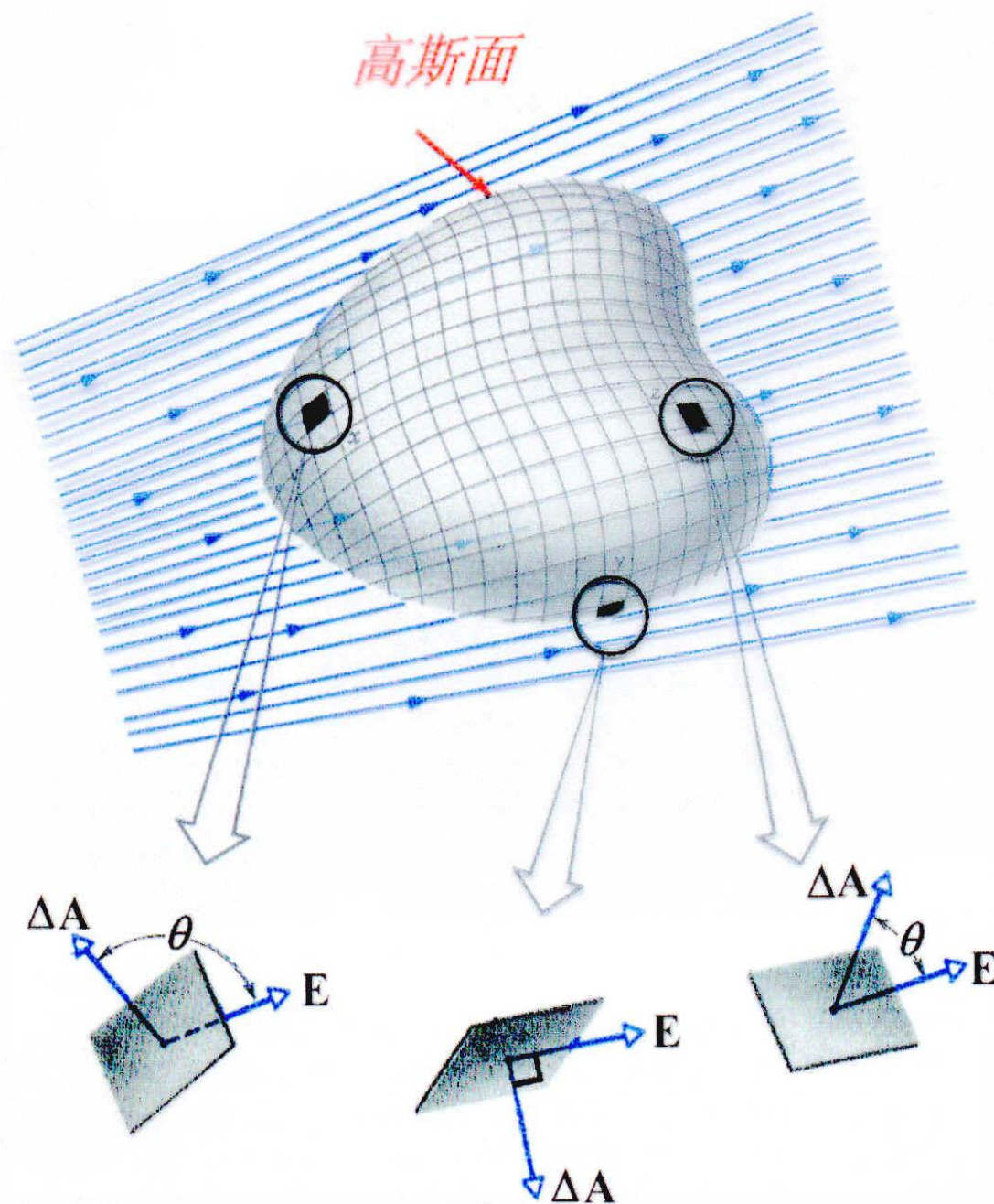
由闭合面内指向面外

电场线穿入 $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$

电场线穿出 $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$



通过整个闭合曲面的电通量就等于净穿出封闭面的电场线的总条数。



(A) 在电场中把任意一个高斯面分成许多小方形面元。

(B) 电场强度矢量和面元矢量夹角三种不同的情况。

§ 1.3.3 高斯定理 (Gauss theorem)

用电通量的概念给出电场
和场源电荷之间的关系



高斯

在真空中的静电场内，通过任意
封闭曲面的电通量等于该封闭曲
面所包围的电荷的电量的代数和
的 $1/\epsilon_0$ 倍。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\epsilon_0}$$

§ 1.3.3 高斯定理 (Gauss theorem)

Gauss面上的场强，
是所有电荷产生的场

面内电量的代数
和，与面外电荷无关

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{i\text{内}}}{\epsilon_0}$$

通过任意闭合
曲面的电通量

Gauss面

高斯 (Carl Friedrich Gauss 1777 ~ 1855)



高斯长期从事于数学并将数学应用于物理学、天文学和大地测量学等领域的研究，主要成就：

- (1) 物理学和地磁学：关于静电学、温差电和摩擦电的研究、利用绝对单位（长度、质量和时间）法则量度非力学量以及地磁分布的理论研究。
- (2) 光学：利用几何学知识研究光学系统近轴光线行为和成像，建立高斯光学。
- (3) 天文学和大地测量学中：如小行星轨道的计算，地球大小和形状的理论研究等。
- (4) 试验数据处理：结合试验数据的测算，发展了概率统计理论和误差理论，发明了最小二乘法，引入高斯误差曲线。
- (5) 高斯还创立了电磁量的绝对单位制。



二、推导

1. 只有一个点电荷且闭合曲面为以点电荷为球心的球面
半径为 r 的球面上的场强:

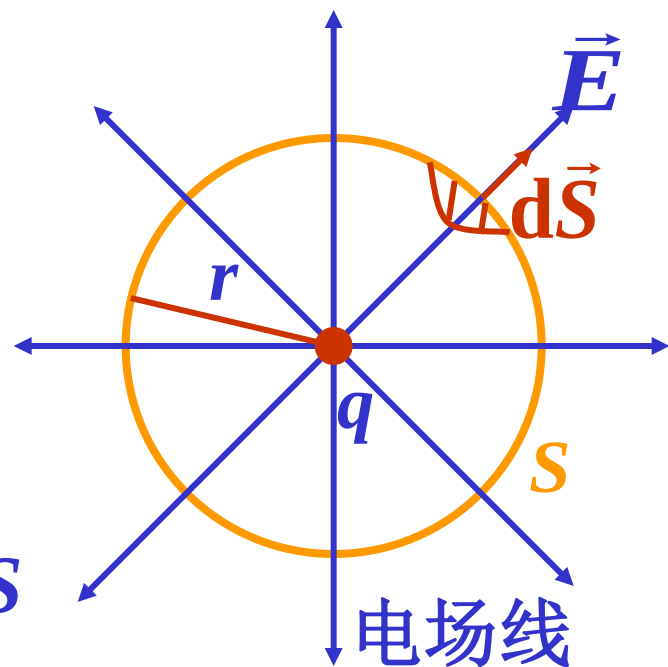
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

通过面元 dS 的电通量:

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS$$

通过球面 S 的电通量:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

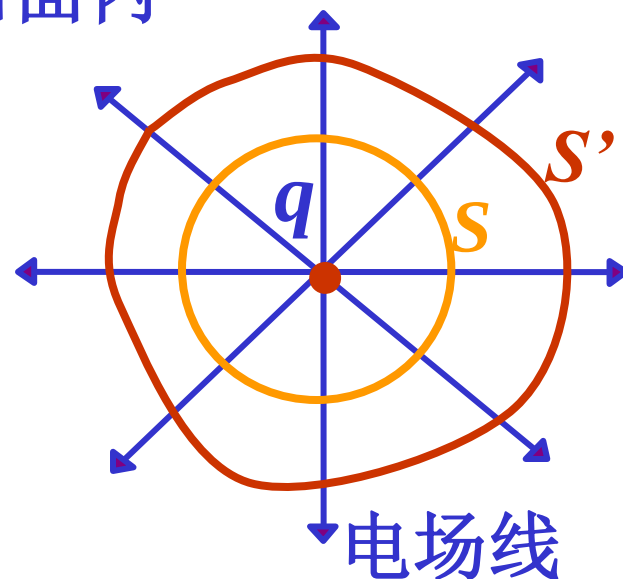


这一结果与球面半径 r 无关, 只与它所包围的电荷电量 q 有关。

2. 曲面为任意闭合面且点电荷在曲面内

穿过球面 S 的每一条电场线必然通过曲面 S' ，反之亦然，故通过曲面 S' 的电通量：

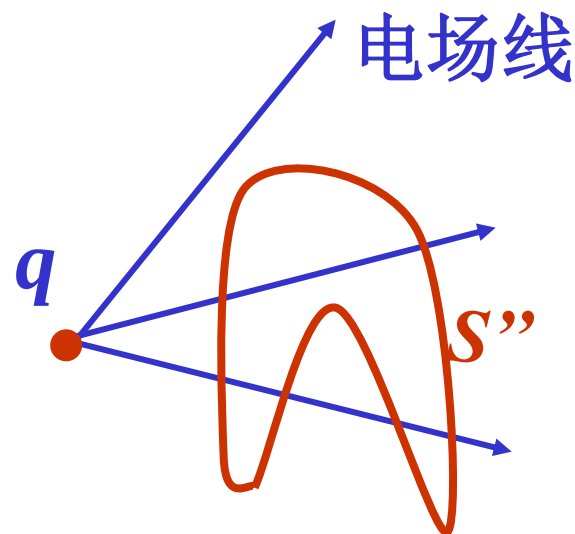
$$\Phi_e = \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$



3. 点电荷在闭合曲面外

进出 S'' 的电场线的条数相等，净通量为零，故通过曲面 S'' 的电通量：

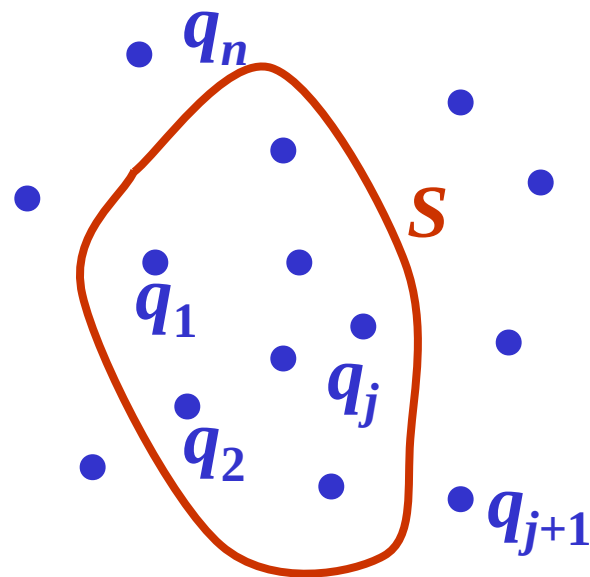
$$\Phi_e = \oint_{S''} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



4. 生场电荷为多个点电荷

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} \\ &= \sum_{i=1}^j \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{i=j+1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S}\end{aligned}$$



$$\sum_{i=1}^j \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^j \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$\sum_{i=j+1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

高斯定理成立

推论：对任意连续电荷分布亦正确。



注意

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

1. 以上对高斯定理的证明并不严格，实际上，高斯定理可从库仑定律严格导出，它是平方反比规律的必然结果。它源于库仑定律，高于库仑定律（适用运动电荷的电场）。
2. 高斯定理中的 $\vec{E}$ 是封闭曲面上各点的场强，是由面内面外所有电荷共同产生的，并非只由封闭曲面内的电荷所产生。



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

3. 只有封闭曲面内部的电荷才对通过封闭曲面的总电通量有贡献，封闭曲面外部的电荷对这一总电通量无贡献，即通过封闭曲面的总电通量取决于它所包围的电荷。
4. 高斯定理中的 $\sum q_{\text{内}}$ 叫做封闭曲面内的净电荷，当它等于零时，通过封闭曲面上的电通量就为零，这并不意味着封闭曲面上的电场处处为零，也不意味着封闭曲面内一定无电荷。
5. 静电场性质的基本方程，有源场。
 - +q，发出 q/ϵ_0 条电场线，是电场线的“头”
 - q，吸收 q/ϵ_0 条电场线，是电场线的“尾”

[思考题]:

(1) 若高斯面上场强处处为零, 能否认为高斯面内一定无电荷?

否

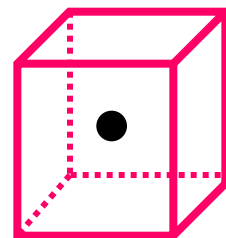
(2) 若高斯面上场强处处不为零, 能否说明高斯面内一定有电荷?
(场强的通量与场强是两个不同的概念)

否

(3) 若穿过高斯面的电通量不为零, 高斯面上的场强是否一定处处不为零?

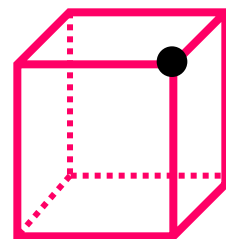
否

(4) 一点电荷 q 位于一立方体的中心, 立方体边长为 L , 试问通过立方体一面的电通量是多少?



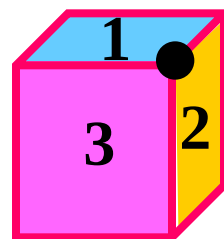
$$\underline{q/(6\epsilon_0)}$$

若此电荷移动到立方体的一个顶角上, 这时通过立方体每一面上的电通量是多少?



[思考题] 一点电荷 q 位于一立方体的一个顶角上，立方体边长为 L ，试问通过立方体每一面上的电通量是多少？

答：点电荷的电场线是径向的。因此包含点电荷所在的顶点的三个面上各点的 $\vec{E}$ 均平行于各自的平面，故通过这三个面的电通量为零。



为了能应用高斯定理方便地求出电通量，必须使 q 位于一高斯面内，今在 q 周围再联接 7 个大小相同的立方体，使 q 位于中心，这时通过边长为 L 的立方体的另外三个面的电通量各为 $q/(24\epsilon_0)$ 。

